重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

B 真题水平卷

限时：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

题型、分值与考点参照2022年真题，三卷依次为巩固、真题水平与适度提高。请独立作答；本卷仅提供题面与作答区，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{(e^{2x}-1)}{x}, & x\neq 0,\\ c, & x=0.\end{cases}$ 若 f 在 $x=0$ 连续，则 $c=$（　）。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 不存在这样的常数

2. （4分）

已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{1+a_n}$（　）。

A. 必定收敛

B. 必定发散

C. 必定条件收敛

D. 收敛性由前有限项决定

3. （4分）

向量 $a=(2,1,1)$ 与 $b=(1,2,-1)$ 的夹角为（　）。

A. $\dfrac{\pi}{3}$

B. $\dfrac{\pi}{6}$

C. $\dfrac{\pi}{2}$

D. $2\dfrac{\pi}{3}$

4. （4分）

连续函数 $f{:}R\to R$ 满足 $\int_0^x (t+1)f(t)\,dt=\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^2}{2}$，则 $f(x)=$（　）。

A. $x+1$

B. x^2+x

C. $x-1$

D. x

5. （4分）

微分方程 $y'=(y+1)\cos x$ 的通解为（　），其中 C 是任意实常数。

A. $y=Ce^{-\sin x}-1$

B. $y=Ce^{\sin x}-1$

C. $y=Ce^{\cos x}-1$

D. $y=\sin x+C$

6. （4分）

函数 $f(x)=x^2e^{-x}$ 的局部极大值点为（　）。

A. $x=2$

B. $x=0$

C. $x=1$

D. $x=-2$

7. （4分）

设四阶方阵 A 的行列式为 -2，A^* 为其伴随矩阵，则 $\det\left((A^*)^2\right)=$（　）。

A. 16

B. -8

C. 4

D. 64

8. （4分）

设 $P(A)=0.6$、$P(B)=0.5$、$P(A\cup B)=0.8$。恰有一个事件发生的概率为（　）。

A. 0.8

B. 0.3

C. 0.5

D. 1.1

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

$\lim_{x \to 0} \dfrac{\tan 2x \ln(1+3x)}{1-\cos x} =$ _____。

10. （4分）

设 $y = \arctan(e^x)$，则 $dy =$ _____。

11. （4分）

设同阶方阵 A, B 满足 $\det A = a-1$、$\det B = a+1$、$\det(AB) = 8$，且 $a > 0$，则 $a =$ _____。

12. （4分）

从 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 中等可能地一次选出两个不同的数（无序且不放回），两数乘积大于 12 的概率为 _____。

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求极限 $\lim_{x \to 0} \dfrac{e^{2x} + e^{-x} - 2 - x}{x^2}$。

14. （8分）

求微分方程 $y'' - 2y' + 2y = 0$ 的解，且其曲线在原点的切线为 $y = x$。

15. （8分）

计算 $\int_0^2 |x^2-1|\,dx$。

16. （8分）

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(x-2)^n}{n3^n}$ 的收敛半径和收敛区间。

17. （8分）

计算 $\iint_D xy\,dx\,dy$，其中 $D=\{(x,y):x\geq 0,\ y\geq 0,\ x^2+y^2\leq 4\}$。

18. （8分）

制作无盖长方体水箱。底面材料每平方米费用为 2 单位，侧面材料每平方米费用为 1 单位，总费用为 150 单位（不计厚度与损耗）。求容积最大时的长、宽、高和最大容积。

19. （8分）

设 $A=\begin{pmatrix}3&1&0\\0&4&1\\0&0&5\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-2&4\\0&0&6\end{pmatrix}$。求满足 $AX=B+2X$ 的三阶矩阵 X。

20. （8分）

求线性方程组的全部实数解：$\begin{cases} x+2y+z=4, \\ y-z=1, \\ 2x+3y+3z=7, \\ x+4y-z=6. \end{cases}$

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

证明方程 $x^5+x^2-4x=2$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个实数解。